새터도재(주)

소지 제품 기술자료집 2026

도예·공방용 점토 및 화장토

문서번호 STD-TD-2026-01
Rev.3 / 2026.02.16
경기도 이천시 신둔면 (본사·공장) | Tel 031-638-4120 | Fax 031-638-4129

목 차

1. 회사 소개 및 생산 공정 3

2. 개정 이력 5

3. 시험 방법과 용어 6

4. 제품 데이터시트 9

ST-W110 백자토(일반) 10

ST-W210 고급백자토 12

ST-B310 분청토(진분청) 14

ST-B320 연분청토 16

ST-C410 청자토 18

ST-S510 산청토 20

ST-M610 조합토(물레용) 22

ST-H620 핸드빌딩 샤모트토 24

ST-K710 흑토 26

ST-R810 적토(홍토) 28

ST-RK910 라쿠토 30

ST-SL120 백토 분장토(화장토) 32

ST-SL130 색 화장토 세트(5색) 34

5. 흙 보관·재생·건조 관리 가이드 36

6. 소지와 유약의 궁합 38

7. 식품용 기구 관련 안내 39

8. 안전보건 안내 42

9. 주문·배송·문의 44

1. 회사 소개 및 생산 공정

회사 개요

새터도재(주)는 경기도 이천시 신둔면에서 도예용 점토(소지)와 화장토를 생산하는 소지 전문 제조사입니다. 1998년 지역 요장에 수비토를 납품하는 작은 토련 공장으로 출발하여, 현재는 전국의 도예 공방, 대학 도예과, 생활도자 작가, 문화센터 강좌에 백자토·분청토·청자토·조합토 등 13개 품목을 공급하고 있습니다.

당사는 원토 채취부터 진공 포장까지 전 공정을 이천 공장 한 곳에서 처리합니다. 외부에서 반제품을 사들여 재포장하지 않으며, 모든 출하품에는 생산 Lot 번호가 표기되어 원료 반입일과 토련일까지 추적할 수 있습니다.

항목	내용
상호	새터도재(주)
소재지	경기도 이천시 신둔면 (본사·공장·시험실)
설립	1998년 (법인 전환 2009년)
주요 제품	도예용 소지 11종, 화장토 2종
생산 능력	월 약 180톤 (토련 기준)
시험 설비	전기가마 2기(0.12㎥, 0.4㎥), 가스가마 1기(0.8㎥, 환원 시험용), 건조기, 정밀 저울, 가소성 측정기
출하 형태	10kg 진공 포장(소지), 2kg 밀폐 통(화장토)

품질 방침

- 같은 코드의 흙은 Lot가 바뀌어도 같은 결과가 나와야 합니다. 당사는 Lot마다 건조수축·소성수축·흡수율·소성 색상을 시험하여 기준 범위를 벗어난 Lot는 출하하지 않습니다.
- 수치는 부풀리지 않습니다. 본 자료집의 모든 수치는 당사 시험실에서 실제 측정한 Lot 평균값이며, 측정 조건을 함께 표기합니다.
- 사용자의 소성 조건은 모두 다릅니다. 따라서 본 자료집의 수치는 "당사 시험 조건에서의 결과"이며, 새 흙을 처음 쓰실 때는 반드시 시험편을 먼저 구워 보시기를 권합니다.
- 원료 산지가 바뀌거나 배합을 조정할 때는 개정 이력에 그 내용을 공개합니다.

출하 검사 항목 (Lot별)

검사 항목	기준	비고
함수율	제품별 기준 ±1.0%	토련 직후 측정
건조수축	기준값 ±0.5%	100mm 표선 시험편
소성수축	기준값 ±0.5%	1240°C 산화, 라쿠토는 1000°C
흡수율	제품별 상한 이내	끓임법
소성 색상	표준 시편 대비 육안 비교	산화·환원 각 1매
이물질	철편·목편·석립 없을 것	단면 절단 검사

생산 공정

당사의 소지는 다음 다섯 단계를 거쳐 출하됩니다. 각 단계는 품질 기록이 남으며, Lot 번호(예: Lot 26-0412 → 2026년 4월 12일 토련분)로 거슬러 확인할 수 있습니다.

① 채토(採土)

경기 남부 및 경남 산청 일대의 계약 광구에서 고령토, 점토, 장석, 규석 원료를 반입합니다. 반입 원료는 산지·반입일별로 야적장에 구분 보관하며, 입고 시 수분과 철분 함량을 간이 분석합니다. 철분 함량이 기준을 넘는 원료는 백자토 계열에 쓰지 않고 분청토·조합토 계열로 돌립니다.

② 수비(水飛)

원료를 물에 풀어 볼밀과 교반조에서 슬립 상태로 만든 뒤, 진동체(80~200메시, 제품별 상이)를 통과시켜 굵은 모래·목편·석립을 걸러 냅니다. 백자토·고급백자토는 자력선별기를 2회 통과시켜 미세 철분을 제거합니다. 산청토와 샤모트토처럼 거친 입자가 제품 특성인 흙은 수비 단계에서 일부 입자를 의도적으로 남깁니다.

③ 배합

수비한 슬립을 제품별 배합표에 따라 계량·혼합합니다. 배합은 건조 중량 기준으로 관리하며, 샤모트(소성 분쇄 점토)는 이 단계에서 정해진 입도로 투입합니다. 배합 후 필터프레스로 탈수하여 함수율 약 24~28%의 토판(土板)을 만듭니다.

④ 토련(土練)

토판을 2단 진공 토련기에 넣어 기포를 제거하고 수분을 고르게 합니다. 토련 직후 함수율과 경도(표준 경도계)를 측정하며, 물레용 흙은 손으로 눌렀을 때 손가락 자국이 부드럽게 남는 정도로 맞춥니다. 토련된 흙은 최소 2주 이상 숙성실(습도 85% 이상)에서 숙성한 후 포장합니다. 숙성 기간 동안 점토 입자에 수분이 고르게 배어 가소성이 좋아집니다.

⑤ 진공 포장

숙성된 흙을 10kg 단위로 절단하여 두께 0.08mm 이상의 비닐로 이중 진공 포장합니다. 포장 겉면에는 제품 코드, 제품명, Lot 번호, 토련일, 함수율을 인쇄합니다. 화장토는 슬립 상태로 2kg 밀폐 통에 담아 출하합니다.

공정	주요 관리 항목	기록
채토	산지, 반입일, 수분, 철분	원료 반입 대장
수비	메시 번호, 자력선별 횟수	수비 일지
배합	배합표 번호, 계량값	배합 기록서
토련	함수율, 경도, 진공도	토련 일지
포장	Lot 번호, 중량, 밀봉 상태	출하 검사서

> 주의: 포장 겉면의 Lot 번호는 제품 문의 및 품질 이상 신고 시 반드시 필요합니다. 흙을 다 쓰신 뒤에도 포장지의 Lot 표기 부분은 잘라서 보관해 주십시오.

2. 개정 이력

본 자료집은 제품 배합, 시험 방법, 법령 기준이 바뀔 때마다 개정합니다. 이전 판을 보유하신 경우 아래 변경 내용을 확인하시고 최신판(Rev.3)을 기준으로 사용해 주십시오.

판	개정일	개정 내용	작성 / 승인
Rev.0	2023.03.02	「소지 제품 기술자료집」 초판 발행 (소지 9종, 화장토 1종)	시험실 / 품질팀장
Rev.1	2024.03.11	ST-RK910 라쿠토 신규 등재. ST-H620 샤모트 함량 15% → 20%로 변경, 이에 따라 소성수축 10% → 9%, 흡수율 1~3% → 2~4%로 수정. 수축률 측정 시험편 크기를 100mm 표선으로 통일	시험실 / 품질팀장
Rev.2	2025.02.24	ST-SL130 색 화장토 세트(5색) 신규 등재. ST-S510 산청토 원료 광구 변경(산청 2광구 → 3광구), 흡수율 표기 4~7% → 5~9%로 수정, "식기 사용 시 안쪽 전면 시유 필수" 문구 추가. 포장 단위 20kg → 10kg 일원화. 제7장 식품용 기구 안내 신설	시험실 / 품질팀장
Rev.3	2026.02.16	ST-K710 흑토 권장 소성 상한 1250°C → 1240°C로 하향(1250°C 이상 부풂 사례 반영). ST-R810 적토 1240°C 휨·부풂 경고 추가. 제7장 표준 조합 용출 시험 결과를 2025년 하반기 시험분으로 갱신. 제8장 MSDS 요약을 개정 MSDS(2026.01) 기준으로 갱신. SK 콘 대응표 추가(제3장)	시험실 / 품질팀장 / 대표이사

Rev.3 주요 변경 상세

ST-K710 흑토 소성 상한 하향

2025년 하반기 고객 문의 중 1250°C 이상 소성에서 기물 표면에 기포가 올라오는 사례가 6건 접수되었습니다. 당사 시험 결과 흑토에 들어가는 망간·철 계열 착색 원료가 1245 °C 부근부터 가스를 내기 시작함을 확인하였으며, 권장 소성 범위를 1200~1240°C로 조정하였습니다. 기존 Lot(25-로 시작하는 Lot 포함) 제품도 동일하게 적용하십시오.

ST-R810 적토 경고 추가

적토는 철분 함량이 높아 1240°C 부근에서 연화가 시작됩니다. 넓은 접시나 긴 원통형은 휘거나 바닥이 부풀 수 있어, 제품 데이터시트에 경고를 추가하였습니다.

용출 시험 결과 갱신

제7장의 표준 조합 시험 결과를 2025년 10~11월 시험분(시험 Lot 25-1017 외)으로 교체하였습니다. 시험 결과 수치 형식은 이전 판과 같습니다.

이전 판과의 호환

Rev.2 이전 판의 제품 코드는 모두 그대로 유지됩니다. 다만 ST-S510, ST-H620의 수치는 원료와 배합이 바뀌었으므로 반드시 본 판의 수치를 기준으로 삼으십시오.

> 주의: 이전 판(Rev.0~Rev.1)의 ST-S510 흡수율 수치(4~7%)는 현재 생산분과 맞지 않습니다. 산청토로 식기를 만드실 경우 본 판의 기준(5~9%, 안쪽 전면 시유 필수)을 따라 주십시오.

3. 시험 방법과 용어

본 자료집에 표기된 수치는 아래 방법으로 측정한 값입니다. 측정 조건이 다르면 수치도 달라지므로, 다른 회사 자료와 비교하실 때는 측정 조건을 함께 확인하십시오.

3.1 수축률 측정

수축률은 KS 도자기 소지 시험 방법에 준하여 측정합니다.

- 시험편: 토련된 흙을 두께 8mm, 가로 30mm, 세로 130mm의 판으로 만들고 중앙에 100.0mm 간격의 표선을 긋습니다.
- 건조: 실온 그늘에서 3일 건조 후 110°C 건조기에서 24시간 건조하여 표선 간격(L1)을 잽니다.
- 소성: 1240°C 산화소성(승온 150°C/시간, 최고 온도 30분 유지) 후 표선 간격(L2)을 잽니다.
- 계산: 건조수축(%) = (100 − L1) ÷ 100 × 100, 소성수축(%) = (L1 − L2) ÷ L1 × 100, 전체수축(%) = (100 − L2) ÷ 100 × 100
- 시험편 5매의 평균값을 표기합니다.

본 자료집의 "소성수축"은 건조 상태에서 소성 후까지의 수축이 아니라 **성형 직후부터 소성 후까지의 전체수축**을 의미합니다. 즉 소성수축 13%인 흙으로 지름 10cm 컵을 만들면 완성품은 약 8.7cm가 됩니다. 업계 자료마다 이 정의가 다르므로 주의하십시오.

3.2 흡수율 측정

흡수율은 KS 규격의 끓임법에 준하여 측정합니다.

- 소성한 시험편을 110°C에서 건조하여 건조 무게(W1)를 잽니다.
- 증류수에 넣고 2시간 끓인 후 그대로 물속에서 상온까지 식힙니다(약 24시간).
- 표면의 물기를 젖은 천으로 닦아 내고 포수 무게(W2)를 잽니다.
- 흡수율(%) = (W2 − W1) ÷ W1 × 100

흡수율은 소지가 얼마나 치밀하게 구워졌는지(자화 정도)를 보여 줍니다. 대체로 0.5% 이하이면 자기질, 1~3%이면 석기질, 5% 이상이면 도기질에 가깝습니다. 흡수율이 높은 소지는 물이 스며들어 식기로 쓸 때 위생과 내구성에 불리합니다.

3.3 가소성 표기

가소성은 당사 시험실의 감각 평가와 가소성 측정기 값을 함께 고려하여 5단계(★1~★5)로 표기합니다. ★5는 얇게 끌어올려도 잘 버티고 휘어도 갈라지지 않는 흙, ★1은 성형 중 쉽게 갈라지는 흙입니다.

3.4 SK 콘 번호와 온도 대응

국내 도예 현장에서는 소성 온도를 제게르 콘(SK) 번호로 부르는 경우가 많습니다. 아래 표는 승온 속도 약 150°C/시간 기준의 대략적인 대응값입니다. 승온 속도가 느리면 같은 콘이 더 낮은 온도에서 눕습니다.

SK 번호	대응 온도(°C)	주요 용도
SK 015a	800	초벌(일반)
SK 010a	900	초벌(높은 쪽), 라쿠 하한
SK 06a	1000	저화도 유약, 라쿠
SK 03a	1080	저화도 유약 상한
SK 1a	1100	—
SK 4a	1160	중화도
SK 5a	1180	적토 하한, 라쿠토 상한
SK 6a	1200	산청토·샤모트토·흑토 하한
SK 7	1230	백자토 하한, 고화도 재벌
SK 8	1250	고화도 재벌(공방 표준 범위)
SK 9	1280	고급백자토 상한, 환원 백자
SK 10	1300	당사 제품 권장 범위 밖

미국식 오턴 콘(Cone)을 쓰는 수입 유약은 Cone 6 ≈ 1222°C, Cone 10 ≈ 1285°C 정도로 보시면 됩니다. 콘 번호 체계가 다르므로 "SK6"와 "Cone 6"를 같은 것으로 혼동하지 않도록 주의하십시오.

3.5 산화소성과 환원소성

산화소성은 가마 안에 산소가 충분한 상태로 굽는 방식입니다. 전기가마는 구조상 거의 항상 산화소성이 됩니다. 소지 속 철분은 산화철(Fe_2O_3) 상태로 남아 흙색이 따뜻한 미색·황색·갈색 쪽으로 나옵니다.

환원소성은 가스가마나 장작가마에서 연료를 많이 넣고 공기를 줄여, 약 1000°C 이후부터 가마 안의 산소를 부족하게 만드는 방식입니다. 소지와 유약의 철분이 산소를 빼앗겨 산화제일철(FeO)이 되면서 흙색은 회청색·회색 쪽으로, 청자유는 푸른빛으로 바뀝니다.

구분	산화소성	환원소성
가마	전기가마, 가스가마(공기 충분)	가스가마, 장작가마
백자토 색	미색을 띤 백색	맑은 청백색
분청토 색	황갈 기운의 회색	짙은 회청색
청자토 색	황회색	회청색
소성수축	본 자료집 기준값	기준값보다 약 0.5~1.0% 큼
흡수율	본 자료집 기준값	대체로 약간 낮음

본 자료집의 기준 수치는 모두 **1240°C 산화소성**(라쿠토는 1000°C 산화) 기준입니다. 환원소성 수치는 제품별 데이터시트에 별도로 표기하였습니다.

3.6 용어 정리

- **소지(素地)**: 유약을 바르기 전의 몸체 흙. 본 자료집에서는 점토 제품 전체를 가리킵니다.
- **초벌**: 유약 바르기 전 약 750~850°C로 한 번 굽는 것. 흡수성이 생겨 시유가 쉬워집니다.
- **재벌(본소성)**: 시유 후 최종 온도로 굽는 것.

- **샤모트**: 한 번 구운 점토를 분쇄한 입자. 수축과 변형을 줄입니다.
- **화장토(분장토)**: 소지 위에 바르는 고운 흙물. 분청의 백토가 대표적입니다.
- **자화(磁化)**: 소지가 유리질화되어 치밀해지는 것. 흡수율이 낮아집니다.

4. 제품 데이터시트

이 장에서는 당사 소지 11종과 화장토 2종의 사양을 제품별로 2쪽씩 안내합니다. 첫 쪽에는 사양표와 사용 적합성, 둘째 쪽에는 사용 방법과 주의사항을 담았습니다. 수치는 2025년 하반기 생산 Lot 평균값입니다.

제품 한눈에 보기

코드	제품명	권장 소성	소성수축(1240°C 산화)	흡수율	식기 사용
ST-W110	백자토(일반)	1230~1260°C	13%	0.5% 이하	적합
ST-W210	고급백자토	1250~1280°C	14%	0.3% 이하	적합
ST-B310	분청토(진분청)	1220~1250°C	12%	1~2%	적합
ST-B320	연분청토	1220~1250°C	12%	1% 내외	적합
ST-C410	청자토	1230~1260°C	12.5%	1% 이하	적합
ST-S510	산청토	1200~1250°C	10%	5~9%	조건부(안쪽 전면 시유 필수)
ST-M610	조합토(물레용)	1220~1260°C	12%	1~2%	적합
ST-H620	핸드빌딩 샤모트토	1200~1260°C	9%	2~4%	적합(안쪽 시유 권장)
ST-K710	흑토	1200~1240°C	11%	1~3%	적합
ST-R810	적토(홍토)	1180~1230°C	11%	3~6%	조건부(안쪽 시유 권장)
ST-RK910	라쿠토	900~1180°C	6%	12% 이상	불가(장식용)
ST-SL120	백토 분장토(화장토)	1220~1260°C	—	—	소지·유약 조합에 따름
ST-SL130	색 화장토 세트(5색)	1220~1260°C	—	—	소지·유약 조합에 따름

용도별 추천

용도	1순위	2순위	비고
공방 기본(물레·핸드빌딩 겸용)	ST-W110	ST-M610	수강생 수업용으로 가장 많이 쓰임
얇은 백자 찻잔·숙련자 물레	ST-W210	ST-W110	고급백자토는 환원 시 발색 최상
분청 기법(귀얄·덤벙·인화)	ST-B310 + ST-SL120	ST-B320 + ST-SL120	위에 분청 투명유
청자	ST-C410	ST-B320	환원소성 권장
판성형·코일링·대형 조형	ST-H620	ST-S510	샤모트로 갈라짐 감소
처음 물레를 배우는 분	ST-M610	ST-W110	주저앉음이 적음
검은 바탕 생활자기	ST-K710	—	1240°C 넘기지 말 것
라쿠 소성 장식품	ST-RK910	—	식기 불가

주의: "식기 사용" 표시는 당사 표준 유약 조합을 표준 두께로 시유하고 권장 온도로 소성했을 때의 판단입니다. 소지 단독으로 식기 적합 여부가 정해지는 것은 아닙니다. 자세한 내용은 제7장을 참고하십시오.

ST-W110 백자토(일반)

제품 코드	ST-W110
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	연회백색 / 미백색 / 산화: 미색 기운의 백색, 환원: 청백색
입자	고움 (120메시 통과)
가소성	★★★★☆
건조수축	5.5%
소성수축(전체)	산화 1240°C: 13% / 환원 1250°C: 13.8%
흡수율	0.5% 이하 (1240°C 산화, Lot 평균 0.32%)
권장 소성	초벌 780~820°C / 재벌 1230~1260°C (SK7~SK8)
권장 용도	물레·핸드빌딩 겸용, 생활 식기, 공방 수업 기본 흙
함수율(출하 시)	23 ± 1%
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장
보관	서늘한 그늘, 개봉 후 재밀봉. 제조 후 12개월 내 사용 권장
대표 Lot	Lot 25-1104, Lot 26-0119

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합(시유 시)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-W110은 당사 출하량의 절반 가까이를 차지하는 대표 제품으로, 국내 공방에서 가장 널리 쓰이는 "기본 백자토"입니다. 고령토와 장석, 규석을 균형 있게 배합하여 1240°C 전후 전기가마 산화소성에서 충분히 자화되도록 설계하였습니다. 1240°C 산화소성 시 흡수율은 Lot 평균 0.32%로 생활 식기로 쓰기에 충분히 치밀합니다.

물레 성형과 핸드빌딩 모두에 무리 없이 쓸 수 있도록 가소성을 ★4 수준으로 맞추었습니다. 고급백자토(ST-W210)보다 입자가 조금 더 굵고 점성이 약간 덜해, 초보자가 물을 많이 써도 쉽게 주저앉지 않습니다. 반대로 아주 얇은 기벽(2mm 이하)을 원하시는 숙련자께는 ST-W210을 권합니다.

산화소성에서는 약간 따뜻한 미색이 도는 백색이 나오며, 투명유를 입히면 깨끗한 우윳빛 백자가 됩니다. 언더글레이즈 물감이나 색 화장토로 그림을 그리기에도 바탕색이 밝아 발색이 좋습니다.

사용 방법

- 개봉 직후 바로 쓰실 수 있는 경도로 출하됩니다. 물레용으로는 꼬박밀기(국화꼬박) 30~50회로 기포를 빼고 사용하십시오.
- 핸드빌딩용으로 쓰실 때는 약간 굳혀서(함수율 21~22%) 쓰시면 판이 처지지 않습니다. 비닐을 벗겨 30분~1시간 두면 됩니다.
- 접합부는 같은 흙으로 만든 슬립(흙물)과 긁기(스코어링)를 함께 쓰십시오.

소성 및 시유 팁

- 초벌은 800°C 전후를 권장합니다. 900°C를 넘기면 초벌 기물의 흡수성이 떨어져 유약이 얇게 먹습니다.
- 재벌 1240°C 산화소성(SK7 부근)에서 가장 안정적입니다. 1260°C를 넘기면 얇은 기물의 입구가 처질 수 있습니다.
- 투명유(유광·무광), 미색 유광유, 산화청자유, 매트 백유 등 대부분의 1220~1260°C 고화도 유약과 잘 맞습니다. 표준 조합의 빙렬·벗겨짐 시험 결과는 제6장을 참고하십시오.

주의사항

- 백자토는 철분이 적은 대신 손때·쇳가루가 그대로 드러납니다. 작업대와 물레 헤드를 깨끗이 닦은 후 사용하십시오. 철 도구로 긁은 자국은 소성 후 갈색 점으로 나타납니다.
- 다른 색 흙(흑토, 적토 등)과 같은 물통·같은 수건을 쓰면 섞여 들어가 반점이 생깁니다.
- 수축이 13%로 작지 않으므로 뚜껑과 몸통은 반드시 같은 Lot의 흙으로 만드십시오.

자주 묻는 질문

Q. 전기가마에서 구우면 하얗지 않고 약간 누렇게 나옵니다. 불량인가요? A. 아닙니다. 산화소성에서는 소지 속 미량의 철분이 산화철로 남아 미색을 띱니다. 맑은 청백색은 환원소성에서 나옵니다. 더 흰 색을 원하시면 ST-W210 또는 백토 분장토(ST-SL120)를 얇게 입히는 방법이 있습니다.

Q. 1220°C로 구워도 되나요? A. 가능하지만 흡수율이 약 1.0~1.5%로 올라갑니다. 식기용이라면 1230°C 이상을 권합니다.

Q. 남은 흙을 재생해서 써도 되나요? A. 됩니다. 다른 흙이 섞이지 않았다면 제5장의 재생 방법대로 되살려 쓰십시오. 재생토는 새 흙과 1:1 정도로 섞으면 가소성이 회복됩니다.

ST-W210 고급백자토

제품 코드	ST-W210
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	회백색 / 순백에 가까운 백색 / 산화: 맑은 백색, 환원: 푸른 기 도는 투명한 백색
입자	매우 고움 (200메시 통과, 자력선별 2회)
가소성	★★★★★
건조수축	6.2%
소성수축(전체)	산화 1240°C: 14% / 환원 1270°C: 14.8%
흡수율	0.3% 이하 (1240°C 산화, Lot 평균 0.18%)
투광성	기벽 1.5mm, 1270°C 환원 시 약한 투광 있음
권장 소성	초벌 800°C / 재벌 1250~1280°C (SK8~SK9)
권장 용도	숙련자 물레, 얇은 찻잔·다기, 백자 달항아리 소품
함수율(출하 시)	24 ± 1%
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장
보관	서늘한 그늘. 숙성될수록 가소성이 좋아지므로 개봉 전 장기 보관 가능

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합(시유 시)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-W210은 정선한 고령토를 200메시로 수비하고 자력선별을 두 번 거쳐 철분을 최소화한 고급 백자토입니다. 입자가 매우 고와 표면이 비단처럼 매끄럽고, 굽깎기 후 손질 자국이 거의 남지 않습니다.

가소성이 높아 얇은 기벽을 끌어올리기 좋지만, 그만큼 물을 잘 먹고 수축이 큽니다. 건조수축 6.2%, 전체수축 14%로 당사 제품 중 수축이 가장 큰 흙입니다. 물레 경험이 적은 분께서는 손의 물기에 기물이 쉽게 주저앉을 수 있어 ST-W110이나 ST-M610부터 시작하시기를 권합니다.

권장 소성 하한이 1250°C로 다른 백자토보다 높습니다. 1240°C 산화에서도 흡수율 0.3% 이하를 만족하지만, 이 흙 본연의 투명한 백색과 은은한 투광성은 1260~1280°C 환원소성에서 가장 잘 드러납니다. 전기가마를 쓰시는 경우에는 1250°C까지 올리고 최고 온도에서 20~30분 유지하시면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

사용 방법

- 물레 작업 시 물은 최소한으로, 스펀지로 자주 닦아 내며 작업하십시오. 기벽에 물이 고이면 금방 약해집니다.
- 굽깎기는 일반 백자토보다 조금 더 말린 상태(가죽 경도의 끝 무렵)에서 하는 것이 좋습니다. 너무 무를 때 깎으면 굽이 뜯깁니다.
- 손잡이를 붙일 때는 몸통과 손잡이의 건조 상태를 최대한 맞추십시오. 수축이 커서 건조 상태 차이가 그대로 균열로 이어집니다.

소성 및 시유 팁

- 건조는 천천히. 비닐을 느슨하게 덮어 3~4일에 걸쳐 말린 후 노출 건조하십시오. 급히 말리면 입술 부분부터 S자 균열이 생깁니다.
- 재벌 시 600°C까지는 시간당 100°C 이하로 천천히 올리십시오. 고운 입자는 수증기가 빠져나갈 길이 적습니다.
- 투명유를 얇게(0.3~0.4mm) 입히면 소지의 흰빛이 잘 살아납니다. 백자유(환원 청백)와의 조합이 가장 아름답습니다.

주의사항

- 1290°C 이상에서는 얇은 기물이 휘고 바닥이 붙을 수 있습니다. 가마 선반에 알루미나 가루나 이형제를 바르십시오.
- 다른 흙과 섞이면 흰 바탕에 반점이 바로 드러납니다. ST-W210 전용 도구·물통을 따로 두시기를 권합니다.
- 가소성이 높은 흙은 건조 중 휨이 생기기 쉽습니다. 넓은 접시는 석고판 위에서 뒤집어 가며 말리십시오.

자주 묻는 질문

Q. ST-W110과 섞어 써도 되나요? A. 섞어 쓰실 수는 있으나 수축률이 달라(13% / 14%) 한 기물 안에서 부분적으로 섞이면 균열이 생길 수 있습니다. 섞으실 때는 꼬박밀기로 완전히 균질하게 만든 후 쓰십시오.

Q. 전기가마 1240°C로만 구울 수 있는데 괜찮을까요? A. 식기로서의 성능(흡수율 0.3% 이하)은 충분합니다. 다만 투광성과 청백색은 약하게 나옵니다.

Q. 얼마나 얇게 만들 수 있나요? A. 숙련자 기준 소성 후 1.5~2mm 찻잔까지 만들 수 있습니다. 처음에는 3mm 정도를 목표로 하십시오.

ST-B310 분청토(진분청)

제품 코드	ST-B310
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	짙은 회색 / 연갈색 / 산화: 회갈색~황회색, 환원: 짙은 회흑색~회청색
입자	중간 (80메시 통과, 미세 석립 일부 포함)
가소성	★★★★☆
철분 함량(Fe_2O_3)	약 3.5%
건조수축	5.0%
소성수축(전체)	산화 1240°C: 12% / 환원 1240°C: 12.8%
흡수율	1~2% (1240°C 산화, Lot 평균 1.4%)
권장 소성	초벌 800°C / 재벌 1220~1250°C
권장 용도	분청 기법 전반(귀얄·덤벙·박지·조화·인화·상감·철화), 생활 식기
함수율(출하 시)	23 ± 1%
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장
짝 제품	백토 분장토 ST-SL120

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합(시유 시)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-B310은 분청사기의 어두운 바탕을 재현하기 위해 철분 약 3.5%의 점토를 주원료로 한 진분청토입니다. 분청은 유약의 이름이 아니라 기법의 이름입니다. 회흑색 흙 위에 백토 화장토를 바르고, 귀얄·덤벙·박지·조화·인화·상감·철화 등의 방법으로 무늬를 낸 뒤 투명한 분청 유약을 입혀 굽습니다. ST-B310은 바로 그 "회흑색 흙"의 역할을 합니다.

백토(ST-SL120)를 바른 부분은 밝게, 흙이 드러난 부분은 어둡게 나와 강한 대비가 생깁니다. 환원소성에서는 바탕이 짙은 회청색이 되어 전통적인 분청 느낌이 강하고, 전기가마 산화소성에서는 따뜻한 회갈색이 되어 부드러운 현대적 분위기가 납니다. 어느 쪽이든 백토와의 대비는 충분히 살아납니다.

미세한 석립을 일부 남겨 두어 귀얄 자국이나 긁은 선이 거칠고 힘 있게 표현됩니다. 1240°C 산화에서 흡수율 1~2%로 생활 식기에 쓰기 충분하나, 안쪽은 유약을 빠짐없이 입히시기를 권합니다.

사용 방법

- 성형 후 기물이 반건조(가죽 경도 직전, 손으로 눌러 살짝 들어가는 정도)일 때 백토를 바르십시오. 너무 마른 뒤에 바르면 화장토가 들뜨고, 너무 젖었을 때 바르면 기물이 처집니다.
- **귀얄**: 넓고 거친 붓(귀얄)에 백토를 묻혀 한 번에 쓸어 바릅니다. 붓 자국이 무늬가 됩니다.
- **덤벙**: 기물을 백토 통에 거꾸로 담갔다가 꺼냅니다. 굽을 잡고 2~3초 담그는 것이 기본입니다.
- **인화·상감**: 도장이나 조각칼로 무늬를 판 뒤 백토를 메우고, 마른 후 겉면을 긁어 냅니다.

소성 및 시유 팁

- 백토를 바른 기물은 건조를 더 천천히 하십시오. 화장토 층과 소지의 건조 속도 차이로 갈라질 수 있습니다.
- 초벌 후 분청용 투명유(산화·환원 모두 미색 투명)를 0.3~0.5mm로 입히십시오. 유약을 너무 두껍게 바르면 백토가 뿌옇게 묻힙니다.
- 1250℃를 넘기면 백토와 소지 경계에 기포가 생길 수 있습니다.

주의사항

- 철분이 많은 흙이므로 백자토와 같은 물통에서 작업하지 마십시오. 백자토 기물에 회색 얼룩이 생깁니다.
- 굽바닥(유약을 입히지 않는 부분)은 소성 후 다소 거칠게 남으므로, 식탁 긁힘 방지를 위해 사포(#240)로 다듬어 주십시오.

자주 묻는 질문

Q. 분청 유약을 바르면 분청이 되나요? A. 아닙니다. 분청은 "어두운 흙 + 백토 분장 + 투명 유약"의 기법입니다. 백자토에 아무 유약이나 발라서는 분청의 표정이 나오지 않습니다.

Q. 연분청토(ST-B320)와 무엇이 다른가요? A. 진분청은 바탕이 더 어두워 백토와의 대비가 강하고, 연분청은 밝은 회색 바탕이라 대비가 부드럽습니다. 강렬한 귀얄 무늬에는 ST-B310, 은은한 인화·상감에는 ST-B320이 잘 어울립니다.

Q. 전기가마에서도 분청 느낌이 나나요? A. 납니다. 바탕이 회청색 대신 회갈색이 될 뿐 흰 분장 무늬는 그대로 살아납니다.

ST-B320 연분청토

제품 코드	ST-B320
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	연회색 / 미황색 / 산화: 밝은 회미색, 환원: 맑은 연회청색
입자	고움~중간 (100메시 통과)
가소성	★★★★☆
철분 함량(Fe_2O_3)	약 1.8%
건조수축	5.2%
소성수축(전체)	산화 1240°C: 12% / 환원 1240°C: 12.6%
흡수율	1% 내외 (1240°C 산화, Lot 평균 0.9%)
권장 소성	초벌 800°C / 재벌 1220~1250°C
권장 용도	인화·상감·조화 분청, 밝은 톤 생활 식기, 청자 연습용
함수율(출하 시)	23 ± 1%
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장
대표 Lot	Lot 25-0923, Lot 26-0105

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합(시유 시)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-B320은 진분청토(ST-B310)보다 철분을 절반 정도로 줄인 밝은 회색의 분청토입니다. 진분청이 먹빛 바탕 위에 흰 무늬를 강하게 띄운다면, 연분청은 회백색 바탕에 흰 무늬가 은근히 스며드는 느낌을 줍니다.

입자가 고와 인화 도장 자국이나 상감 선이 날카롭고 깔끔하게 찍힙니다. 이 때문에 국화문·연주문 인화나 가는 선 상감처럼 섬세한 기법을 쓰시는 작가분들이 많이 찾습니다. 흡수율도 1% 내외로 진분청보다 낮아 컵, 밥공기 같은 일상 식기에 쓰기 좋습니다.

화장토 없이 바로 투명유를 입혀도 따뜻한 회미색의 소박한 그릇이 됩니다. 철분이 적당히 들어 있어 환원소성에서 연한 청회색을 띠므로, 청자토를 따로 갖추기 어려운 곳에서 청자유 연습용 바탕으로 쓰기도 합니다.

사용 방법

- 인화 도장은 기물이 약간 굳은 상태(손가락으로 눌러 자국이 얕게 남는 정도)에서 찍으십시오. 너무 무르면 도장 주변이 밀려 올라옵니다.
- 상감은 선을 판 직후 백토를 두껍게 메우고, 기물과 백토가 함께 가죽 경도가 되었을 때 대나무칼이나 쇠 헤라로 겉을 긁어 냅니다.
- 긁어 낸 백토 가루는 바로 걷어 내십시오. 남은 가루가 다른 면에 묻으면 얼룩이 됩니다.

소성 및 시유 팁

- 분청 투명유, 투명유(유광), 산화청자유와 잘 맞습니다. 산화청자유를 입히면 진분청보다 맑은 연청록이 나옵니다.
- 상감 기물은 초벌을 서두르지 마십시오. 백토와 소지가 완전히 마른 뒤(최소 7일) 초벌해야 상감선이 들뜨지 않습니다.
- 1250°C 상한을 지켜 주십시오. 더 올리면 바탕이 노랗게 바래고 백토 경계가 흐려집니다.

주의사항

- 진분청토와 이름이 비슷해 혼동 주문이 잦습니다. 포장 겉면 코드(B310 / B320)를 확인해 주십시오.
- 상감·인화에 쓴 백토는 같은 소성 조건에서 시험한 ST-SL120을 권합니다. 다른 회사 화장토를 쓰실 때는 시험편으로 수축 궁합을 먼저 확인하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 연분청토에 백토를 덤벙하면 하얗게 잘 보이나요? A. 보이기는 하나 바탕과의 대비가 약합니다. 덤벙·귀얄처럼 대비가 중요한 기법은 진분청토(ST-B310)를 권합니다.

Q. 청자토 대신 써도 되나요? A. 연습용으로는 괜찮지만 청자토(ST-C410)보다 철분이 적어 청자 특유의 깊은 비색은 덜합니다.

ST-C410 청자토

제품 코드	ST-C410
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	회갈색 / 연분홍빛 황토색 / 산화: 황회색~연갈색, 환원: 회청색
입자	고움 (150메시 통과)
가소성	★★★★☆
철분 함량(Fe_2O_3)	약 2.0%
건조수축	5.5%
소성수축(전체)	산화 1240°C: 12.5% / 환원 1250°C: 13.2%
흡수율	1% 이하 (1240°C 산화, Lot 평균 0.7%)
권장 소성	초벌 800°C / 재벌 1230~1260°C (환원 권장)
권장 용도	청자 다기·화병·식기, 청자 상감
함수율(출하 시)	23.5 ± 1%
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장
권장 유약 계열	청자유(환원용), 산화청자유

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합(시유 시)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-C410은 청자의 바탕흙으로 쓰기 위해 철분을 약 2%로 조정한 소지입니다. 청자의 푸른빛은 유약 속 철분이 환원소성에서 산화제일철로 바뀌며 나는 색이지만, 바탕흙의 철분도 유약 아래에서 은은하게 비쳐 색의 깊이를 더합니다. 백자토에 청자유를 바르면 색이 얕고 밝게, 청자토에 바르면 차분하고 깊게 나옵니다.

청자 본연의 비색은 가스가마나 장작가마의 **환원소성**에서 나옵니다. 전기가마 산화소성에서는 소지가 황회색~연갈색이 되며, 환원용 청자유를 입혀도 황록색·올리브색 계열로 나오고 푸른색은 나오지 않습니다. 전기가마만 쓰시는 경우에는 산화소성용으로 따로 나온 산화청자유와 짝지어 주십시오.

입자가 고르고 고와 상감 청자의 가는 선 표현에도 적합합니다. 흡수율 1% 이하로 찻잔·다관·접시 등 식기 제작에 무리가 없습니다.

사용 방법

- 성형은 백자토와 같은 감각으로 하시면 됩니다. 가소성이 좋아 다관 주둥이나 뚜껑 같은 작은 부품도 잘 붙습니다.
- 상감 청자의 경우 백토(ST-SL120)와 흑상감용 흙(ST-SL130 세트의 흑색)을 함께 쓰실 수 있습니다.
- 굽은 유약을 입히지 않는 부분이므로 소성 후 붉은 갈색으로 나옵니다. 이것이 청자 굽의 자연스러운 색입니다.

소성 및 시유 팁

- 환원소성: 950~1000°C부터 환원을 걸어 1250°C까지 유지하는 것이 일반적입니다. 환원이 약하면 유약이 녹회색으로 나옵니다.
- 산화소성(전기가마): 산화청자유를 쓰고 1230~1240°C에서 마무리하십시오. 환원용 청자유는 전기가마에서 청자색이 나오지 않습니다.
- 청자유는 일반 투명유보다 두껍게(0.8~1.2mm) 입혀야 색이 깊어집니다. 유약이 두꺼운 만큼 굽 위 5~8mm는 비워 두십시오.

주의사항

- 유약을 두껍게 바르는 기법이므로 흘러내림에 대비해 받침이나 이형제를 쓰십시오.
- 두꺼운 청자유는 식으면서 빙렬이 생길 수 있습니다. 장식적 빙렬은 아름답지만 식기에서는 오염이 스며들 수 있어 제6장의 궁합표를 참고하시기 바랍니다.

자주 묻는 질문

Q. 전기가마에서 청자토에 청자유를 발랐더니 누런 녹색이 나왔습니다. A. 정상적인 결과입니다. 환원용 청자유는 산화 분위기에서 황록·올리브색이 됩니다. 전기가마에서는 산화소성용 청자유를 쓰셔야 연한 청록색을 얻을 수 있습니다.

Q. 청자토는 꼭 청자유만 써야 하나요? A. 아닙니다. 철유, 천목유, 재유 등 철 계열 유약과도 잘 어울립니다. 다만 백자유처럼 흰 바탕을 전제로 한 유약은 색이 탁해집니다.

ST-S510 산청토

제품 코드	ST-S510
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	황갈색(굵은 입자 보임) / 연주황 / 산화: 황갈색 바탕에 검은 철점, 환원: 회갈색에 굵은 흑점
입자	거침 (원토 입자 0.5~2mm 포함, 수비 최소화)
가소성	★★☆☆☆
건조수축	4.0%
소성수축(전체)	산화 1240°C: 10% / 환원 1240°C: 10.7%
흡수율	5~9% (1240°C 산화, Lot 평균 6.8%)
권장 소성	초벌 800°C / 재벌 1200~1250°C
권장 용도	화분·화병·조형, 자연스러운 질감의 그릇(안쪽 시유 조건)
함수율(출하 시)	21 ± 1%
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장
원료 산지	경남 산청 3광구 (Rev.2부터)

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
△ 조건부(안쪽 전면 시유 필수)	✕ 비권장	✕ 비권장	✕ 비권장

ST-S510은 경남 산청 지역의 원토를 최소한으로만 수비하여 원토 본래의 거친 입자와 철점을 살린 흙입니다. 소성 후 표면에 검은 철점과 굵은 모래알이 드러나, 손으로 빚은 듯한 투박하고 자연스러운 질감을 얻을 수 있습니다. 화분, 화병, 조형 작품과 무유(無釉) 장식 기물에 특히 잘 어울립니다.

> 주의: 산청토는 1240°C 산화소성에서도 흡수율이 5~9%로 높습니다. 식기(컵·그릇·접시 등)로 쓰실 경우 **안쪽 전면에 유약을 빠짐없이 입히는 것이 필수**입니다. 안쪽을 비우거나 부분 시유만 하면 물과 음식물이 소지로 스며들어 얼룩, 냄새, 곰팡이, 누수의 원인이 됩니다.

흡수율이 높다는 것은 소지 안에 미세한 기공이 많다는 뜻입니다. 이 기공 덕분에 화분으로 쓸 때 통기성과 배수성이 좋지만, 같은 이유로 식기로서는 불리합니다. 또 기공 속 수분이 전자레인지나 오븐에서 급격히 가열되면 기물이 깨질 수 있으므로 가열 용도는 권하지 않습니다. 겉면을 무유로 남기는 경우 해당 면은 물이 스며든다는 점을 사용자께 안내해 주십시오.

사용 방법

- 가소성이 낮아(★2) 물레로 높이 끌어올리기 어렵습니다. 물레에서는 낮고 넓은 형태(사발, 화분)가 적합합니다. 높은 기물은 코일링이나 판성형을 권합니다.
- 굵은 입자가 손을 긁을 수 있습니다. 물레 작업 시 손바닥보다 손가락 마디와 리브(가죽·나무 헤라)를 쓰십시오.
- 가소성을 보완하고 싶으시면 조합토(ST-M610)를 20~30% 섞어 꼬박밀기 하십시오. 이 경우 흡수율은 약간 낮아지지만 식기 시 안쪽 시유 필수 조건은 동일합니다.

소성 및 시유 팁

- 식기로 만들 때는 초벌 후 안쪽에 유약을 부어 돌린 뒤(붓기 시유) 따라 내고, 입술 부분까지 유약이 끊김 없이 덮였는지 확인하십시오.
- 유약은 굵은 입자 위에서 핀홀이 생기기 쉽습니다. 유약 농도를 일반보다 약간 진하게 하고, 초벌 기물을 젖은 스펀지로 한 번 닦은 후 시유하면 핀홀이 줄어듭니다.
- 1250°C를 넘기면 철점 부위가 끓어오르는 경우가 있습니다.

주의사항

- 무유 바닥이나 겉면은 장시간 물에 담가 두지 마십시오. 식기세척기는 흡수된 물이 마르지 않아 권하지 않습니다.
- 화분으로 쓰실 경우 겨울철 실외에서는 흡수된 물이 얼어 표면이 떨어져 나갈 수 있습니다(동파).
- 원토 특성상 Lot마다 철점의 크기와 양에 약간 차이가 있습니다. 같은 세트 작품은 같은 Lot로 만들어 주십시오.

자주 묻는 질문

Q. 산청토 머그잔 겉면을 무유로 두고 안쪽만 유약을 발라도 되나요? A. 안쪽 전면과 입술까지 유약이 완전히 덮였다면 식기로 쓸 수 있습니다. 다만 겉면은 물기·손때가 스며들 수 있으니 사용 후 잘 말려 주십시오.

Q. 이전 자료에는 흡수율이 4~7%였는데요? A. 2025년 원료 광구 변경(Rev.2) 이후 수치입니다. 현재 생산분은 5~9%를 기준으로 삼아 주십시오.

ST-M610 조합토(물레용)

제품 코드	ST-M610
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	회갈색 / 연살구색 / 산화: 따뜻한 베이지~연황토색, 환원: 회색
입자	중간 (100메시 통과, 미세 샤모트 3%)
가소성	★★★★★
건조수축	5.0%
소성수축(전체)	산화 1240°C: 12% / 환원 1240°C: 12.7%
흡수율	1~2% (1240°C 산화, Lot 평균 1.3%)
권장 소성	초벌 800°C / 재벌 1220~1260°C
권장 용도	물레 입문·수업용, 생활 식기, 머그·밥그릇
함수율(출하 시)	24 ± 1% (물레용으로 약간 무르게 출하)
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장
대표 Lot	Lot 25-1211, Lot 26-0202

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합(시유 시)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-M610은 물레를 처음 배우는 분들을 위해 "잘 서고, 잘 늘고, 잘 안 무너지는" 흙을 목표로 배합한 조합토입니다. 가소성이 큰 점토와 성형을 지지해 주는 미세 샤모트(약 3%)를 함께 넣어, 물을 많이 써도 기벽이 쉽게 무너지지 않고 중심잡기(센터링)가 수월합니다.

백자토보다 소성 색이 따뜻한 베이지색이라 손자국이나 작은 흠이 덜 두드러지고, 투명유를 입히면 소박한 생활 그릇의 느낌이 납니다. 미색 유광유, 매트백유, 하늘유 같은 밝은 유약과도 잘 어울리며, 철분이 조금 있어 천목유·철유와 함께 쓰면 유약 경계에 갈색 테가 은은하게 비칩니다.

흡수율 1~2%로 1240°C에서 충분히 단단해져 머그, 밥그릇, 접시 등 일상 식기로 쓰기에 적합합니다. 공방 정규반·원데이 수업의 물레 실습용으로 많이 공급되는 제품입니다.

사용 방법

- 출하 시 함수율이 24%로 약간 무른 편입니다. 첫 꼬박밀기에서 손에 많이 묻는다면 석고판 위에 10~20분 두었다가 다시 밀어 주십시오.
- 수업용으로 나누실 때는 1인당 0.8~1.0kg 덩어리 2~3개(원데이 기준)가 적당합니다. 덩어리를 공 모양으로 만들어 비닐에 싸 두면 수업 중 마르지 않습니다.
- 물레에서 실패한 흙은 바로 물통에 넣지 말고 따로 모아 재생하십시오(제5장).

소성 및 시유 팁

- 굽깎기는 가죽 경도에서 하십시오. 미세 샤모트가 있어 깎은 면이 약간 까슬하게 남는데, 젖은 스펀지로 한 번 쓸어 주면 매끈해집니다.
- 초벌 기물에 유약을 담글 때 3~4초가 적당합니다. 흡수가 빨라 오래 담그면 유약이 두꺼워집니다.
- 1260°C 상한 이내에서는 변형이 적습니다. 공방 표준(1240°C 산화)에서 가장 안정적입니다.

주의사항

- 초보자 작품은 바닥이 두꺼운 경우가 많습니다. 바닥 두께가 1.5cm를 넘으면 건조와 초벌을 천천히 해 주십시오. 급히 구우면 바닥이 터질 수 있습니다.
- 굽 안쪽에 이름을 새길 때는 굽깎기 직후에 하십시오. 마른 뒤 긁으면 가루가 날립니다.

자주 묻는 질문

Q. 백자토와 조합토 중 수업용으로 무엇이 좋을까요? A. 핸드빌딩·물레를 함께 하는 수업이면 ST-W110, 물레 입문 위주면 ST-M610을 권합니다. 조합토가 실패율이 확실히 낮습니다.

Q. 조합토에 백토 분장을 해도 되나요? A. 됩니다. 분청토만큼 대비가 강하진 않지만 베이지 바탕 위에 부드러운 흰 무늬가 납니다.

Q. 소성 후 굽에 작은 점이 보입니다. A. 원료의 미세 철분이 나타난 것으로 품질에는 영향이 없습니다.

ST-H620 핸드빌딩 샤모트토

제품 코드	ST-H620
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	회백색에 흰 알갱이 / 연미색 / 산화: 미색 바탕에 샤모트 점, 환원: 연회색
입자	거침 (샤모트 20%, 입도 0.2~1.0mm)
가소성	★★★☆☆
건조수축	3.8%
소성수축(전체)	산화 1240°C: 9% / 환원 1240°C: 9.6%
흡수율	2~4% (1240°C 산화, Lot 평균 2.9%)
권장 소성	초벌 800°C / 재벌 1200~1260°C
권장 용도	판성형·코일링·핀칭, 대형 접시, 조형, 타일
함수율(출하 시)	22 ± 1% (판성형용으로 약간 되게 출하)
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장
개정 사항	Rev.1부터 샤모트 15% → 20%

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합(안쪽 시유 권장)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-H620은 핸드빌딩 전용으로 설계한 샤모트토입니다. 한 번 구운 점토를 분쇄한 샤모트를 20% 넣어, 수축이 9%로 낮고 건조 중 갈라짐과 휨이 크게 줄었습니다. 판을 밀어 상자를 만들거나, 코일을 쌓아 큰 화병을 올리거나, 넓은 접시를 만들 때 특히 강점을 보입니다.

샤모트는 흙 속에서 뼈대 역할을 하여 판이 처지지 않게 받쳐 주고, 건조 시 수분이 빠져나가는 통로가 되어 두꺼운 부분도 비교적 고르게 마릅니다. 판 두께 7~10mm의 대형 접시도 뒤틀림 없이 만들 수 있습니다.

소성 후 표면에 작은 샤모트 점이 드러나 자연스러운 질감이 생깁니다. 흡수율이 2~4%로 백자토보다 높으므로 식기로 쓰실 때는 안쪽에 유약을 빠짐없이 입히시기를 권합니다. 샤모트 입자가 손에 거칠게 느껴질 수 있어 물레에는 적합하지 않습니다.

사용 방법

- **판성형**: 밀대로 밀 때 천(광목) 위에서 미십시오. 한쪽 방향으로만 밀지 말고 90도씩 돌려 가며 밀면 소성 중 휨이 줄어듭니다.
- **코일링**: 코일 지름은 1~1.5cm, 한 번에 5~6단씩 쌓고 30분 정도 굳힌 후 이어 쌓으십시오.
- **접합**: 샤모트토는 표면이 거칠어 접합부가 잘 맞물리지만, 긁기와 슬립 바르기는 반드시 하십시오. 판 모서리는 45도로 잘라 맞대면 단단합니다.

소성 및 시유 팁

- 대형 판 작품은 석고판이나 나무판 사이에 끼워 천천히 말리고, 7일 이상 건조 후 초벌하십시오.
- 두께 1.5cm 이상의 조형물은 초벌 시 600°C까지 시간당 60~80°C로 천천히 올리십시오.
- 샤모트 알갱이 위에서 유약이 얇아져 작은 점처럼 보일 수 있습니다. 식기의 안쪽은 2회 시유(붓기 후 담그기)를 권합니다.

주의사항

- 수축률이 9%로 다른 소지(12~14%)와 크게 다릅니다. 다른 흙으로 만든 부품을 붙이면 소성 중 떨어집니다.
- 샤모트 분진이 많이 생기는 흙입니다. 마른 상태에서 사포질하지 마시고, 정리는 젖은 스펀지로 하십시오(제8장).

자주 묻는 질문

Q. 물레에서 쓸 수는 없나요? A. 짧은 시간 낮은 기물은 가능하지만, 샤모트가 손을 긁고 물레 리브를 빨리 닳게 합니다. 물레용으로는 ST-M610을 권합니다.

Q. 이전에 사던 것보다 거칠어진 것 같아요. A. 2024년 Rev.1부터 샤모트를 15%에서 20%로 늘렸습니다. 대형 작품의 갈라짐 신고가 크게 줄었습니다.

ST-K710 흑토

제품 코드	ST-K710
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	흑갈색 / 적갈색 / 산화: 짙은 흑갈색, 환원: 칠흑에 가까운 흑색
입자	고움 (120메시 통과)
가소성	★★★★☆
착색 원료	산화망간·산화철 계열 약 6%
건조수축	5.3%
소성수축(전체)	산화 1220°C: 11% / 환원 1220°C: 11.6%
흡수율	1~3% (1220°C 산화, Lot 평균 1.8%)
권장 소성	초벌 800°C / 재벌 1200~1240°C (Rev.3부터 상한 1240°C)
권장 용도	검은 바탕 생활 식기, 백토 그림의 바탕, 조형
함수율(출하 시)	23 ± 1%
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장
대표 Lot	Lot 25-1030, Lot 26-0127

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합(시유 시, 1240°C 이하 소성)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-K710은 점토에 산화망간과 산화철 계열 착색 원료를 약 6% 배합하여 소성 후 깊은 흑색이 나오도록 만든 흑토입니다. 투명유를 입히면 유광의 검은 그릇이, 무광 투명유를 입히면 차분한 먹색 그릇이 됩니다. 백토 분장토나 색 화장토로 그림을 그리면 검은 바탕 위에 선명한 대비가 생깁니다.

> 주의: 흑토는 **1250°C 이상에서 부풂(블로팅)이 생길 수 있습니다.** 착색 원료가 1245°C 부근부터 가스를 내며 소지 내부에 기포를 만들고, 표면에 물집처럼 부풀어 오릅니다. 반드시 1240°C 이하에서 소성하시고, 가마 안 온도 편차가 큰 경우(위·아래 단 차이 15°C 이상) 흑토 기물은 온도가 낮은 쪽에 두십시오.

수축률과 흡수율 수치는 상한보다 낮은 1220°C 산화 기준으로 측정하였습니다. 1240°C에서는 흡수율이 1% 내외로 더 낮아지지만 기물이 얇은 경우 처짐이 생길 수 있습니다. 공방에서 1240°C 산화로 재벌하시는 경우 가마 위쪽(고온부)을 피해 배치하시면 안정적입니다.

사용 방법

- 흑토는 손과 작업대, 물레를 검게 물들입니다. 작업 후 물레 헤드와 물받이를 깨끗이 닦아 다음 흙(특히 백자토)에 섞이지 않게 하십시오.
- 흑토 전용 스펀지·수건·물통을 따로 두시기를 권합니다.
- 백토로 그림을 그릴 때는 기물이 가죽 경도일 때 붓으로 2~3회 겹쳐 바르십시오. 한 번만 바르면 소성 후 회색으로 비쳐 보입니다.

소성 및 시유 팁

- 재벌 상한 1240°C를 지켜 주십시오. 1230°C 전후가 가장 안전합니다.
- 최고 온도 유지 시간(소킹)은 15분 이내를 권합니다. 오래 유지하면 1240°C에서도 부풂이 생길 수 있습니다.
- 투명유는 0.3mm 내외로 얇게 입히십시오. 두꺼우면 유약 속에 망간 기포가 갇혀 뿌옇게 됩니다.
- 하늘유·미색 유광유 같은 밝은 유약은 흑토 위에서 색이 탁해지므로, 밝은 색을 원하시면 백토를 먼저 바르고 시유하십시오.

주의사항

- 부풂이 생긴 기물은 내부에 기공이 생긴 상태이므로 식기로 쓰지 마십시오.
- 같은 가마에 흑토와 백자토를 함께 넣을 때 서로 닿지 않게 간격을 두십시오. 흑토의 망간 성분이 옆 기물 유약에 갈색 얼룩을 남길 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. 이전 자료에는 1250°C까지 괜찮다고 되어 있었습니다. A. Rev.3(2026.02)에서 실제 부풂 사례를 반영해 상한을 1240°C로 낮추었습니다. 기존 Lot에도 동일하게 적용해 주십시오.

Q. 굽바닥이 갈색으로 나옵니다. A. 산화소성에서 무유 부분은 흑갈색으로 나오는 것이 정상입니다.

ST-R810 적토(홍토)

제품 코드	ST-R810
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	적갈색 / 주홍빛 테라코타색 / 산화 1200°C: 진한 적갈색, 1230°C: 초콜릿 갈색, 환원: 흑갈색
입자	중간 (100메시 통과)
가소성	★★★★☆
철분 함량(Fe_2O_3)	약 6.5%
건조수축	5.8%
소성수축(전체)	산화 1210°C: 11% / 1240°C: 휨·부풂으로 측정 제외
흡수율	3~6% (1210°C 산화, Lot 평균 4.2%)
권장 소성	초벌 800°C / 재벌 1180~1230°C
권장 용도	화분·화병, 테라코타 질감 소품, 백토 분장 장식, 안쪽 시유 식기
함수율(출하 시)	23 ± 1%
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
△ 조건부(안쪽 시유 권장, 1230°C 이하)	✕ 비권장	○ 가능(시유 시)	○ 가능(시유 시)

ST-R810은 철분 약 6.5%의 붉은 점토를 주원료로 한 적토(홍토)입니다. 초벌 후에는 밝은 주홍빛 테라코타색, 재벌 후에는 온도에 따라 진한 적갈색에서 초콜릿 갈색까지 깊은 색을 냅니다. 화분과 화병, 테라코타풍 소품에 많이 쓰이며, 백토로 분장하면 붉은 바탕과 흰 무늬가 따뜻하게 대비됩니다.

철분이 많은 흙은 녹는 온도가 낮습니다. 적토는 1230°C 부근부터 연화가 시작되어 **1240°C에서는 넓은 접시가 휘거나 바닥이 부풀어 오를 수 있습니다.** 이 때문에 당사의 다른 소지와 달리 수축률·흡수율도 1210°C 산화 기준으로 측정하였습니다.

1240°C로 재벌하는 공방에서 적토를 쓰실 때는 작고 두툼한 기물(소형 화분, 컵)로 한정하시고, 가마의 온도가 낮은 자리에 두시기 바랍니다. 흡수율이 3~6%이므로 식기는 안쪽 전면 시유를 권합니다.

사용 방법

- 손에 붉은 물이 많이 듭니다. 다른 흙 작업 전에 손과 도구를 깨끗이 씻으십시오.
- 적토의 흙물은 옷과 천에 잘 지워지지 않습니다. 앞치마 착용을 권합니다.
- 테라코타 느낌을 살리려면 무유로 두고 표면을 가죽 경도에서 숟가락 등으로 문질러(버니싱) 광을 내는 방법도 있습니다. 이 경우 1000~1100°C로 낮게 굽는 것이 좋습니다(식기 불가).

소성 및 시유 팁

- 권장 재벌 온도는 1200~1220°C입니다. 1230°C를 넘기면 색이 어두워지고 변형 위험이 커집니다.
- 1240°C 소성이 불가피하다면 기물 높이를 낮게, 두께를 6mm 이상으로 하고 받침판(소성 받침)을 깔아 주십시오.
- 투명유를 입히면 적갈색이 깊어지고, 유약이 고인 부분은 거의 검게 보입니다. 백유는 철분과 반응해 얼룩덜룩한 황갈색 반점이 생길 수 있습니다.

주의사항

- 부풂이 생기면 가마 선반에 녹아 붙을 수 있습니다. 반드시 선반에 이형제를 바르거나 폐 선반 조각 위에 올려 구우십시오.
- 무유 화분은 흡수율이 높아 겨울철 실외 동파에 주의하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 1240°C로 구웠더니 접시 가운데가 볼록 올라왔습니다. A. 적토가 과소성되어 내부 가스가 빠져나가지 못한 현상입니다. 1230°C 이하로 구워 주십시오.

Q. 적토 컵을 식기로 써도 되나요? A. 1230°C 이하에서 안쪽 전면에 식기 적합 유약을 입혔다면 사용할 수 있습니다. 전자레인지 사용은 권하지 않습니다.

ST-RK910 라쿠토

제품 코드	ST-RK910
색상(생토 / 초벌 / 소성 후)	회백색에 굵은 알갱이 / 미백색 / 라쿠 소성: 연기 먹은 회흑색, 일반 1000°C: 미백색
입자	매우 거침 (샤모트 30%, 입도 최대 1.5mm)
가소성	★★★☆☆
건조수축	3.0%
소성수축(전체)	1000°C 산화: 6%
흡수율	12% 이상 (1000°C 산화, Lot 평균 14.5%)
권장 소성	초벌 800~900°C / 라쿠 소성 900~1000°C (최대 1180°C)
내열충격성	매우 높음 (900°C 상태에서 꺼내 급랭 가능)
권장 용도	라쿠 소성 장식품, 오브제, 다회용 아닌 전시 작품
함수율(출하 시)	22 ± 1%
포장 단위	10kg 비닐 이중 진공 포장

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
✕ 불가(장식용)	✕ 불가	✕ 불가	✕ 불가

주의: 라쿠토(ST-RK910)는 **식기로 사용할 수 없습니다.** 흡수율이 12% 이상으로 매우 높고, 라쿠 소성 자체가 저온·급랭·연기 처리로 유약면에 미세 균열이 많이 생기는 기법이므로 음식물·음료를 담는 용도에는 절대 쓰지 마십시오. 장식용·전시용으로만 사용하십시오.

ST-RK910은 라쿠 소성을 위한 전용 소지입니다. 라쿠 소성은 900~1000°C로 달군 기물을 가마에서 바로 꺼내 톱밥이나 신문지가 든 통에 넣어 연기를 먹이는 기법으로, 유약의 빙렬 사이로 탄소가 스며들어 검은 그물 무늬가 생기고 무유 부분은 회흑색으로 그을립니다.

뜨거운 기물을 공기 중에 급히 꺼내도 깨지지 않도록 샤모트를 30% 넣어 열충격에 매우 강하게 만들었습니다. 대신 소지가 다공질로 남아 흡수율이 매우 높습니다. 고화도(1200°C 이상)에서 구우면 오히려 열충격성이 떨어지므로 권장 범위를 지켜 주십시오.

사용 방법

- 핸드빌딩과 물레 모두 가능하지만, 샤모트가 많아 손이 거칠어질 수 있습니다. 물레에서는 리브를 주로 쓰십시오.
- 기벽 두께는 균일하게 6~10mm로 하십시오. 두께 차이가 크면 급랭 시 얇은 쪽에서 금이 갑니다.
- 손잡이·돌출부는 급랭 시 가장 먼저 깨지는 부분입니다. 장식 돌출은 짧고 두툼하게 만드십시오.

소성 및 시유 팁

- 초벌은 850~900°C로 다른 흙보다 약간 높게 하면 라쿠 소성 중 파손이 줄어듭니다.
- 라쿠 전용 저화도 유약(950~1000°C)을 쓰십시오. 고화도 유약은 녹지 않습니다.
- 꺼낸 기물은 집게로 잡고 톱밥 통에 넣은 뒤 뚜껑을 덮어 10~20분 연기를 먹입니다. 꺼낸 뒤 물에 담가 식히고 수세미로 그을음을 닦아 냅니다.
- 라쿠 소성은 반드시 실외에서, 내열 장갑·보안경·마스크를 착용하고 진행하십시오.

주의사항

- 라쿠토로 만든 컵·그릇은 겉모양이 식기 같아도 **식기로 쓰지 마십시오.** 판매·선물 시에도 "장식용, 식기 사용 불가"를 반드시 알려 주십시오.
- 일반 전기가마에서 1000°C로 시유 소성해도 흡수율은 12% 이상입니다. 유약을 입혀도 식기 적합으로 바뀌지 않습니다.
- 화병으로 쓸 경우 물이 스며 나옵니다. 안에 유리나 플라스틱 용기를 넣어 쓰십시오.

자주 묻는 질문

Q. 라쿠토를 1240°C로 구우면 식기로 쓸 수 있나요? A. 권하지 않습니다. 라쿠토는 1180°C를 넘기면 변형·부풂이 생기며, 식기용 소지로 설계되지 않았습니다. 식기는 ST-W110 등 식기용 소지를 사용해 주십시오.

Q. 라쿠 소성 없이 일반 소성 장식품에도 쓸 수 있나요? A. 됩니다. 1000~1100°C에서 굽는 거친 질감의 오브제용으로 쓸 수 있습니다.

ST-SL120 백토 분장토(화장토)

제품 코드	ST-SL120
형태	슬립(흙물) 상태, 비중 1.45 ± 0.03
색상(통 안 / 마른 후 / 소성 후)	크림색 흙물 / 백색 / 산화: 따뜻한 백색, 환원: 맑은 백색
입자	매우 고움 (200메시 통과)
건조수축	4.5% (분청토와 맞춤)
소성수축	단독 측정 안 함 (소지 위 도포 기준으로 설계)
흡수율	단독 측정 안 함
권장 소성	1220~1260°C
권장 소지	ST-B310, ST-B320 (ST-C410, ST-M610, ST-K710에도 사용 가능)
권장 용도	분청 귀얄·덤벙·박지·조화·인화·상감, 흑토 위 그림
포장 단위	2kg 밀폐 통
보관	밀폐 상태로 6개월. 침전 시 잘 저어서 사용, 얼지 않게 보관

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 소지·유약 조합에 따름(투명유 덮으면 적합)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-SL120은 분청 기법에 쓰는 백토 화장토입니다. 고령토와 장석·규석을 곱게 수비하여 슬립 상태로 출하하므로, 통을 열어 잘 저은 뒤 바로 귀얄로 바르거나 덤벙 담글 수 있습니다.

화장토는 소지 위에 얇은 층으로 붙어 함께 수축해야 하므로, 소지와 수축률이 맞지 않으면 건조나 소성 중 갈라지거나 떨어집니다. ST-SL120은 당사 분청토(ST-B310·B320)의 건조·소성 수축에 맞추어 배합하였습니다. 당사 다른 소지에도 대체로 잘 붙지만 수축이 크게 다른 ST-H620(샤모트토)과 ST-RK910(라쿠토)에서는 벗겨질 수 있으니 시험 후 사용하십시오.

화장토 자체는 유약이 아니므로, 식기로 쓰실 때는 반드시 그 위에 식기 적합 유약(분청 투명유, 투명유 등)을 입혀 주십시오. 식기 적합 여부는 소지·화장토·유약을 모두 포함한 완성품 기준으로 판단합니다(제7장).

사용 방법

- 사용 전 통 바닥까지 충분히 저어 침전물을 완전히 풀어 주십시오. 바닥에 굳은 층이 남으면 농도가 묽어집니다.
- **농도 조절**: 귀얄용은 출하 농도(요구르트 정도) 그대로, 덤벙용은 물을 5~10% 더해 약간 묽게, 상감 메우기용은 뚜껑을 열어 하루 두어 약간 되게 쓰십시오.
- 바르는 시기: 기물이 가죽 경도보다 약간 무를 때(손톱으로 눌러 자국이 남는 정도)가 가장 잘 붙습니다.
- 덤벙은 한 번에, 2~3초. 두 번 담그면 층이 두꺼워져 갈라집니다.

소성 및 시유 팁

- 화장토 두께는 0.5~1.0mm가 적당합니다. 1.5mm를 넘으면 건조 중 거북등처럼 갈라질 수 있습니다.
- 화장토를 바른 기물은 비닐을 덮어 하루 정도 천천히 말린 후 노출 건조하십시오.
- 유약은 분청 투명유를 권합니다. 불투명한 백유를 덮으면 화장토 무늬가 가려집니다.

주의사항

- 화장토가 들뜨거나 벗겨진 부분은 소성 후 유약도 함께 떨어져 나가 날카로운 모서리가 생길 수 있습니다. 식기에서는 이런 기물을 쓰지 마십시오.
- 얼면 입자가 분리되어 회복되지 않습니다. 겨울철 배송분은 받는 즉시 실내에 보관하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 초벌한 기물에 발라도 되나요? A. 일반 백토는 초벌 기물에 잘 붙지 않습니다. 반드시 성형 후 덜 마른 상태에서 바르십시오.

Q. 직접 만든 백토와 섞어도 되나요? A. 수축률이 달라질 수 있어 권하지 않습니다. 섞으셨다면 시험편으로 먼저 확인하십시오.

ST-SL130 색 화장토 세트(5색)

제품 코드	ST-SL130
구성	흑(SL130-K), 청(SL130-B), 녹(SL130-G), 황(SL130-Y), 갈(SL130-R) 각 400g
형태	슬립(흙물) 상태, 비중 1.40 ± 0.05
착색 원료	흑: 산화철·산화망간·산화코발트 / 청: 산화코발트 / 녹: 산화크롬 / 황: 프라세오디뮴 안료 / 갈: 산화철
입자	매우 고움 (200메시 통과)
건조수축	4.5% (ST-SL120과 동일 바탕)
소성수축·흡수율	단독 측정 안 함
권장 소성	1220~1260°C (산화·환원 모두 사용 가능, 환원 시 녹·황 색감 변화 있음)
권장 소지	ST-W110, ST-W210, ST-B320, ST-M610
권장 용도	상감, 붓 그림, 스그라피토(긁어 내기), 색 분장
포장 단위	2kg 세트 (400g 통 × 5)
보관	밀폐 6개월, 동결 금지

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 소지·유약 조합에 따름(투명유 덮으면 적합)	○ 가능	○ 가능	○ 가능

ST-SL130은 백토 분장토(ST-SL120)를 바탕으로 금속 산화물과 안료를 더한 다섯 가지 색 화장토 세트입니다. 상감 선을 색으로 메우거나, 붓으로 그림을 그리거나, 기물 전체에 색 분장을 한 뒤 긁어 내어 아래 흙색을 드러내는(스그라피토) 데 쓰입니다.

언더글레이즈 물감보다 흙 성분이 많아 두툼하고 부드러운 질감의 색면을 만들 수 있으며, 소지와 함께 수축하므로 넓게 칠해도 잘 떨어지지 않습니다. 흑색은 청자 흑상감(검은 선 상감)에 쓸 수 있도록 철·망간·코발트를 함께 넣어 산화·환원 어느 쪽에서도 검게 나오도록 조정하였습니다.

색은 소성 분위기에 따라 달라집니다. 청·흑·갈은 산화·환원 모두 안정적이나, 녹은 환원에서 약간 어두운 올리브빛, 황은 환원에서 연해지는 경향이 있습니다. 함께 동봉된 소성 색 견본(1240°C 산화 / 1250°C 환원)을 참고하십시오.

사용 방법

- 상감: 선을 판 직후 색 화장토를 두껍게 메우고, 가죽 경도에서 겉을 긁어 냅니다. 두 가지 이상 색을 쓸 때는 한 색씩 메우고 긁어 낸 뒤 다음 색을 쓰십시오.
- 붓 그림: 가죽 경도의 기물에 2~3회 겹쳐 칠하십시오. 초벌 후에는 잘 붙지 않으므로, 초벌 후 그림에는 언더글레이즈 물감을 쓰십시오.
- 스그라피토: 기물 전체에 색 화장토를 바르고 반쯤 마르면 철필이나 루프 도구로 긁어 무늬를 냅니다.

소성 및 시유 팁

- 투명유(유광·무광)나 분청 투명유를 덮으면 색이 선명해집니다. 색이 있는 유약을 덮으면 화장토 색과 섞여 예상과 다르게 나옵니다.
- 흑 화장토는 유약을 두껍게 덮으면 가장자리가 번질 수 있습니다. 유약은 0.3~0.4mm로 얇게 입히십시오.
- 흑토(ST-K710) 위에는 흑·갈색이 거의 보이지 않으므로 청·황·녹을 쓰시거나 백토를 먼저 바르십시오.

주의사항

- 착색 원료(코발트·크롬·망간 등)가 포함되어 있습니다. 가루 상태로 흡입하거나 삼키지 않도록 하십시오. 마른 붓과 접시는 젖은 상태에서 씻으십시오.
- 착색 원료를 쓴 면은 반드시 식기 적합 유약으로 덮으십시오. 유약을 입히지 않은 색 화장토 면을 식기 안쪽에 두지 마십시오.

자주 묻는 질문

Q. 색을 섞어 다른 색을 만들 수 있나요? A. 섞을 수 있습니다. 흰색과 섞으면 연한 색이 됩니다(ST-SL120 1 : 색 1). 다만 섞은 비율은 시험편으로 소성 색을 확인하십시오.

Q. 낱색으로도 살 수 있나요? A. 흑(SL130-K)과 청(SL130-B)은 1kg 낱통으로도 판매합니다. 주문 시 말씀해 주십시오.

5. 흙 보관·재생·건조 관리 가이드

5.1 보관

흙은 살아 있는 재료입니다. 수분이 빠지면 단단해지고, 너무 오래 습한 곳에 두면 곰팡이가 피기도 합니다. 아래 기준을 지켜 주시면 개봉 전 12개월, 개봉 후 3개월 정도 처음 상태에 가깝게 쓰실 수 있습니다.

항목	권장 조건	피해야 할 조건
온도	5~25°C	0°C 이하(동결), 30°C 이상(직사광선, 난방기 옆)
장소	그늘진 실내, 바닥에서 띄운 선반	창가, 보일러실, 콘크리트 바닥 직접 적재
적재	5포(50kg) 이하	10포 이상 높이 쌓기(아래 포 변형)
개봉 후	비닐을 공기 빼며 다시 감고 집게·테이프로 밀봉	비닐 입구를 접어만 두기

- 흙 표면에 생긴 흰 곰팡이나 검은 점은 유기물이 발효된 것으로 소성 시 모두 타 없어집니다. 오히려 가소성이 좋아지는 경우가 많으나, 냄새가 심하면 겉면 1cm를 걷어 내고 쓰십시오.
- 얼었던 흙은 녹은 뒤 꼬박밀기를 충분히 하면 다시 쓸 수 있으나, 가소성이 다소 떨어집니다.

5.2 마른 흙 되살리기(재생)

개봉한 채 두어 굳어 버린 흙이나 작업 중 나온 자투리 흙은 다음 순서로 재생할 수 있습니다.

1. **완전히 말리기**: 반쯤 굳은 덩어리는 물이 속까지 스며들지 않습니다. 잘게 부수어 완전히 말리십시오. 완전히 마른 흙이 물을 가장 빨리, 고르게 먹습니다.
2. **물에 불리기**: 통에 마른 흙을 넣고 흙이 잠길 만큼 물을 붓습니다. 하루 정도 두면 흙이 스스로 풀어집니다(슬레이킹).
3. **웃물 따라 내기**: 위에 뜬 맑은 물을 따라 내고 잘 저어 걸쭉한 상태로 만듭니다.
4. **석고판 위에서 말리기**: 석고판이나 광목천 위에 3~5cm 두께로 펴서 손으로 눌러 자국이 남는 정도가 될 때까지 말립니다. 여름 반나절, 겨울 하루 정도 걸립니다.
5. **꼬박밀기**: 기포와 수분 차이를 없애기 위해 충분히 밉니다.

5.3 꼬박밀기 전 상태 확인

재생토나 오래 둔 흙은 바로 밀지 말고 다음을 먼저 확인하십시오.

확인 항목	확인 방법	조치
경도	엄지로 눌러 1cm 정도 부드럽게 들어가는지	너무 무르면 석고판에 더 두기, 너무 되면 젖은 천 덮어 하룻밤
수분 균일	덩어리를 철사로 잘라 단면 색이 고른지	안팎 색이 다르면 다시 섞어 밀기
이물질	단면에 돌·나뭇조각·석고 조각이 없는지	석고 조각은 소성 시 터지므로 반드시 제거
다른 흙 혼입	색이 다른 줄무늬가 없는지	다른 흙이 섞였으면 그 흙끼리만 따로 재생
기포	단면에 구멍이 보이는지	꼬박밀기를 더 하거나 철사로 잘라 내리치기(웨징)

> 주의: 재생 과정에서 석고 조각이 섞여 들어가면 소성 후 기물 표면이 터져 나갑니다(석회 폭발). 석고판에서 말린 흙은 바닥면을 꼼꼼히 확인하십시오.

5.4 건조 관리

소성 중 깨지는 기물의 상당수는 실제로는 건조 단계에서 이미 문제가 생긴 경우입니다. 건조는 "천천히, 고르게"가 원칙입니다.

건조 단계와 기간

단계	상태	기간(실내 20°C, 습도 50% 기준)	관리
성형 직후	무르고 형태 변형 쉬움	—	비닐 느슨하게 덮기
가죽 경도	형태 유지, 칼로 깎이는 정도	1~2일	굽깎기, 손잡이 붙이기, 화장토
반건조	색이 연해지기 시작	3~5일	입구·손잡이만 비닐로 감싸기
완전 건조	색이 고르게 연함, 차가운 느낌 없음	7~14일	노출 건조

- 뺨에 대어 차가운 느낌이 들면 아직 수분이 남은 것입니다. 이 상태에서 초벌하면 증기로 터질 수 있습니다.
- 바닥이 두꺼운 기물은 2~3일에 한 번 뒤집어 바닥을 말리십시오.
- 입구와 손잡이처럼 얇은 부분이 먼저 마르면 수축 차이로 금이 갑니다. 얇은 부분을 비닐이나 젖은 휴지로 감싸 두십시오.
- 선풍기·난방기의 바람을 직접 쐬지 마십시오. 한쪽만 마르면 휘어집니다.

계절별 주의

- **여름(장마)**: 습도가 높아 건조가 2배 이상 늦어집니다. 제습기를 쓰되 바람이 직접 닿지 않게 하십시오.
- **겨울**: 난방으로 실내가 매우 건조하여 입구 균열이 많이 생깁니다. 처음 2~3일은 비닐을 덮어 두십시오. 밤사이 작업실 온도가 0°C 아래로 내려가면 기물 속 수분이 얼어 부서질 수 있습니다.

흙별 건조 특성

제품	건조 속도	균열 위험	메모
ST-W210 고급백자토	느림	높음	수축 가장 큼, 비닐 건조 필수
ST-W110 백자토	보통	보통	일반 기준대로
ST-B310·B320 분청토	보통	보통	화장토 바른 경우 1~2일 더
ST-M610 조합토	보통	낮음	초보자 작품 바닥 두께 확인
ST-H620 샤모트토	빠름	낮음	대형 판재는 뒤집으며 건조
ST-S510 산청토	빠름	낮음	굵은 입자 덕분에 잘 마름
ST-K710 흑토·ST-R810 적토	보통	보통	완전 건조 여부 색으로 판단 어려움, 기간으로 관리

초벌 전 최종 점검

초벌 전에 기물을 들어 무게를 느껴 보십시오. 같은 크기의 마른 기물보다 묵직하다면 하루 이틀 더 말리십시오. 초벌 프로그램은 600°C까지 시간당 80~100°C로 천천히 올리는 것이 기본이며, 두께 1.5cm 이상의 작품이 있으면 100°C에서 1~2시간 유지(사전 건조)하시기를 권합니다.

6. 소지와 유약의 궁합

같은 유약이라도 어느 흙에 바르느냐에 따라 결과가 달라집니다. 가장 큰 원인은 소지와 유약의 **열팽창계수 차이**입니다. 소성 후 식는 동안 소지와 유약은 각자 다르게 줄어드는데, 이 차이가 크면 유약에 금이 가거나(빙렬) 유약이 떨어져 나갑니다(벗겨짐).

6.1 빙렬과 벗겨짐

현상	원인	모양	대책
빙렬(크레이징)	유약이 소지보다 더 많이 수축 (유약 팽창계수 > 소지)	유약면에 거미줄 같은 가는 금	유약 두께 줄이기, 규석 많은 소지 사용, 팽창계수 낮은 유약으로 변경
벗겨짐(시버링)	소지가 유약보다 더 많이 수축 (소지 팽창계수 > 유약)	입술·모서리에서 유약이 비늘처럼 떨어짐	팽창계수 높은 유약으로 변경, 모서리 둥글게
지연 빙렬	흡수율 높은 소지가 습기를 먹어 팽창	사용 몇 주~몇 달 후 빙렬 생김	소성 온도 올리기, 흡수율 낮은 소지 사용

빙렬은 장식으로는 아름답지만, 식기에서는 금 사이로 음식물과 세균이 스며들고 기물 강도도 떨어뜨립니다. 식기에는 빙렬이 생기지 않는 조합을 쓰시고, 빙렬이 의도된 유약(크랙유)은 장식용으로 쓰시기를 권합니다. 벗겨짐은 날카로운 유약 조각이 떨어질 수 있으므로 식기에서는 절대 사용해서는 안 됩니다.

6.2 소지별 열팽창 특성과 추천 유약 계열

아래는 당사 시험실에서 1240°C 산화소성(라쿠토 제외) 후 빙렬·벗겨짐 여부를 확인한 결과입니다. 유약 계열은 국산 고화도 유약의 일반적인 분류입니다.

소지	팽창 특성	잘 맞는 계열	주의할 계열
ST-W110 백자토	중간	투명유, 미색 유광유, 백자유, 산화청자유, 매트백유	고알칼리 컬러유(빙렬 가능)
ST-W210 고급백자토	중간~낮음	투명유(얇게), 백자유	두꺼운 청자유(빙렬)
ST-B310·B320 분청토	중간	분청 투명유, 투명유, 산화청자유	불투명 백유(무늬 가림)
ST-C410 청자토	중간	청자유(환원), 산화청자유, 철유, 천목유	백유 계열(색 탁함)
ST-M610 조합토	중간	대부분의 고화도 유약	특이 사항 없음
ST-H620 샤모트토	중간~높음	투명유, 철유, 재유, 매트백유	얇은 유약(샤모트 위 핀홀)
ST-S510 산청토	높음	철유, 천목유, 재유	빙렬 잦은 투명유(지연 빙렬)
ST-K710 흑토	중간	투명유(얇게), 무광 투명유	밝은 컬러유(탁해짐), 두꺼운 유약(기포)
ST-R810 적토	높음	투명유, 철유	백유(반점)
ST-RK910 라쿠토	—	라쿠 전용 저화도 유약	고화도 유약 전부(녹지 않음)

> 주의: 위 표는 경향을 보여 줄 뿐입니다. 유약 회사·Lot·두께·가마에 따라 결과가 달라지므로, 새 조합은 반드시 시험편(타일 또는 작은 컵)으로 먼저 확인하십시오. 컵 시험편은 소성 후 끓는 물과 얼음물에 번갈아 3회 넣어 빙렬 여부를 확인하는 방법을 권합니다.

7. 식품용 기구 관련 안내

7.1 시험 대상은 "완성품"입니다

당사 고객으로부터 "이 흙은 식품용 시험을 통과했나요?"라는 질문을 자주 받습니다. 식품용 기구의 납·카드뮴 용출 시험은 **흙(소지) 자체가 아니라, 유약을 입혀 구운 완성품**을 대상으로 합니다. 음식물이 닿는 것은 유약면이며, 같은 흙이라도 어떤 유약을 얼마나 두껍게 바르고 몇 도에서 굽느냐에 따라 결과가 달라지기 때문입니다.

따라서 소지 제조사인 당사가 "이 흙은 식품용 적합"이라고 단독으로 보증할 수는 없습니다. 본 장의 시험 결과는 당사 소지와 국산 고화도 유약의 **표준 조합**을 정해진 조건으로 만들어 시험한 결과이며, 실제 판매·사용하시는 완성품의 적합 여부는 해당 완성품 기준으로 판단하셔야 합니다.

7.2 공전 기준

식품의약품안전처 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」(공전)은 도자기제 기구의 납·카드뮴 용출 기준을 정하고 있습니다. 액체를 채울 수 있고 깊이가 2.5cm 이상인 기구 중 **가열조리용**의 기준은 다음과 같습니다.

항목	가열조리용 기준	비고
납(Pb)	0.5 mg/L 이하	4% 초산 용출액 기준
카드뮴(Cd)	0.05 mg/L 이하	4% 초산 용출액 기준

가열조리용이 아닌 일반 용기는 크기에 따라 공전 기준이 별도로 정해져 있으며, 깊이 2.5cm 미만이거나 액체를 채울 수 없는 기구(평접시 등)는 단위면적당(㎍/㎠) 공전 기준이 적용됩니다. 본 자료집의 시험 결과는 가장 엄격한 가열조리용 기준과 비교하여 표기하였습니다. 최신 기준은 공전 원문을 확인하십시오.

7.3 시험 조건

- 시험편: 지름 9cm, 깊이 8cm 원통형 컵 (각 조합 3개)
- 성형·건조: 당사 시험실, 물레 성형, 14일 건조
- 초벌: 800°C 산화
- 시유: 담그기 시유, 유약 두께 0.3~0.5mm(소성 전 건조막 기준, 표준 시유 두께)
- 재벌: 1240°C 산화소성(전기가마), 최고 온도 30분 유지 / 환원 조합은 1250°C 환원(가스가마)
- 용출: 4% 초산을 채워 상온 암소에서 24시간 방치 후 용출액 분석
- 분석: 외부 공인시험기관 의뢰, 정량한계 납 0.01 mg/L, 카드뮴 0.005 mg/L
- 시험 시기: 2025년 10~11월 (시험 Lot 25-1017, 25-1024, 25-1107)

> 주의: 아래 결과는 **표준 시유 두께(0.3~0.5mm)로 바르고 권장 온도로 소성했을 때**의 결과입니다. 유약을 두껍게 바르거나, 여러 번 겹쳐 바르거나, 권장 온도보다 낮게 굽거나(덜 녹음), 다른 유약·안료를 덧칠하면 결과가 달라질 수 있습니다. 완성품을 판매하실 경우 해당 완성품으로 별도 시험을 받으시기 바랍니다.

7.4 자사 표준 조합 시험 결과

No.	소지	유약(코드)	소성	납 Pb (mg/L)	카드뮴 Cd (mg/L)	판정(가열조리용)
1	ST-W110 백자토	온결유약 투명유(유광) OG-T01	1240°C 산화	불검출	불검출	적합
2	ST-W110 백자토	온결유약 미색 유광유 OG-N16	1240°C 산화	0.02	불검출	적합
3	ST-W110 백자토	온결유약 산화청자유 OG-C22	1240°C 산화	0.01	불검출	적합
4	ST-W110 백자토	온결유약 매트백유 OG-M61	1240°C 산화	0.03	불검출	적합
5	ST-W210 고급백자토	온결유약 백자유 OG-W11	1250°C 환원	불검출	불검출	적합
6	ST-B310 분청토 + ST-SL120	온결유약 분청 투명유 OG-P31	1240°C 산화	0.02	불검출	적합
7	ST-B320 연분청토	온결유약 투명유(유광) OG-T01	1240°C 산화	불검출	불검출	적합
8	ST-C410 청자토	온결유약 청자유 OG-C21	1250°C 환원	0.01	불검출	적합
9	ST-M610 조합토	온결유약 투명유(유광) OG-T01	1240°C 산화	불검출	불검출	적합
10	ST-M610 조합토	온결유약 천목유 OG-I41	1240°C 산화	0.04	불검출	적합
11	ST-H620 샤모트토	온결유약 투명유(유광) OG-T01 (안쪽 2회)	1240°C 산화	0.01	불검출	적합
12	ST-K710 흑토	온결유약 투명유(유광) OG-T01	1230°C 산화	0.05	0.006	적합
13	ST-S510 산청토	온결유약 투명유(유광) OG-T01 (안쪽 전면)	1240°C 산화	0.03	불검출	적합
14	ST-SL130 색 화장토(청) + ST-W110	온결유약 투명유(유광) OG-T01	1240°C 산화	0.02	불검출	적합
—	ST-RK910 라쿠토	—	—	시험 대상 아님	시험 대상 아님	식기 불가(장식용)

※ "불검출"은 정량한계(납 0.01 mg/L, 카드뮴 0.005 mg/L) 미만을 의미합니다. 수치는 시험편 3개 중 최댓값입니다. ※ 시험성적서(성적서 번호 STD-FT-2510-01 ~ STD-FT-2511-14)는 거래처 요청 시 사본을 제공합니다.

7.5 결과 해석과 사용자 유의사항

- 14개 표준 조합 모두 가열조리용 기준(납 0.5 mg/L, 카드뮴 0.05 mg/L) 대비 납은 기준의 10분의 1 이하, 카드뮴은 기준의 약 8분의 1 이하 수준이었습니다.
- 흑토(No.12)는 착색 원료 영향으로 다른 조합보다 수치가 다소 높게 나왔습니다. 흑토 식기는 반드시 1240°C 이하 권장 온도에서 충분히 녹인 유약을 쓰십시오.
- 산청토(No.13)와 샤모트토(No.11)는 안쪽 전면 시유 조건에서의 결과입니다. 부분 시유한 기물에는 이 결과를 적용할 수 없습니다.

- 위 표에 없는 유약(저화도 유약, 수입 유약, 금채·라스터 등 상회 장식)과의 조합은 당사가 시험하지 않았습니다. 해당 유약 공급사의 식기 적합 표시를 확인하시고, 금·라스터 등 금속 장식은 전자레인지에 넣지 마십시오.
- 빙렬(크랙)이 생긴 유약면, 표면이 거칠게 부풀어 오른 유약면, 소성 온도에 못 미쳐 덜 녹은 유약면은 시험 결과와 관계없이 식기로 권하지 않습니다.
- 라쿠토(ST-RK910)는 용출 시험 이전에 소지 특성상 식기로 쓸 수 없습니다.

8. 안전보건 안내

8.1 규산 분진(결정형 실리카) 주의

도예용 점토에는 규석(석영) 등 **결정형 실리카**가 들어 있습니다. 젖은 흙 상태에서는 문제가 되지 않지만, 흙이 말라 가루가 되면 아주 작은 입자(호흡성 분진)가 공기 중에 떠다니게 됩니다. 이 분진을 오랜 기간 반복해서 들이마시면 폐에 쌓여 규폐증 등 호흡기 질환을 일으킬 수 있습니다. 결정형 실리카는 국제암연구소(IARC)가 1군 발암물질로 분류하고 있습니다.

분진은 눈에 보이지 않을 만큼 작아 "먼지가 없어 보이는" 작업장에서도 쌓여 있을 수 있습니다. 다음 수칙을 지켜 주십시오.

8.2 작업장 관리 수칙

- **젖은 상태로 청소하십시오.** 작업대와 바닥은 비질이나 마른 걸레질 대신 젖은 걸레·젖은 스펀지로 닦으십시오. 비질은 바닥에 가라앉은 분진을 다시 공기 중으로 띄웁니다.
- **진공청소기는 헤파(HEPA) 필터가 달린 것만** 쓰십시오. 일반 가정용 청소기는 미세 분진을 다시 배출합니다.
- **환기**: 작업 중에는 창문을 열거나 환기팬을 가동하십시오. 가마 소성 중에는 가마실 환기를 별도로 하십시오(소성 중 유기물·황 성분 가스 발생).
- **마른 흙 가공 최소화**: 마른 기물을 사포질하거나 긁어 낼 때는 물을 적셔서 하시고, 불가피한 경우 방진 마스크(KF94 이상 또는 특급 방진 마스크)를 착용하십시오.
- **작업복**: 작업 후 앞치마·작업복은 털지 말고 물빨래하십시오. 작업복을 입고 휴게 공간에 가지 마십시오.
- **음식 금지**: 작업 공간에서는 먹거나 마시지 마십시오.
- **재생 작업**: 마른 흙을 부수고 담는 작업은 분진이 가장 많이 나는 작업입니다. 물을 먼저 붓고 흙을 넣거나, 마스크를 착용하십시오.

8.3 착색 원료가 든 제품

흑토(ST-K710), 색 화장토(ST-SL130)에는 망간·코발트·크롬 등 금속 산화물이 들어 있습니다. 젖은 상태로 다루는 한 위험은 낮으나, 가루를 흡입하거나 삼키지 않도록 주의하시고, 작업 후 손을 깨끗이 씻으십시오. 어린이 수업에서는 이들 제품의 사용을 줄이시거나 강사가 직접 다루시기를 권합니다.

8.4 가마 작업

- 소성 중 가마 표면은 수백 °C까지 오릅니다. 가마 주변 1m 이내에 가연물을 두지 마십시오.
- 가마 문은 실내 온도 근처(200°C 이하, 가능하면 100°C 이하)로 식은 뒤 여십시오. 일찍 열면 기물이 깨지고(냉각 파손) 화상 위험이 있습니다.
- 라쿠 소성은 반드시 실외에서, 내열 장갑·보안경·긴소매 작업복을 착용하고 하십시오.

8.5 물질안전보건자료(MSDS) 요약

당사는 전 제품에 대해 「산업안전보건법」에 따른 물질안전보건자료(MSDS, 16개 항목)를 갖추고 있습니다. 아래는 소지 제품 공통 MSDS(개정 2026.01.05, 문서번호 STD-MSDS-01)의 핵심 항목 요약입니다. 전문은 홈페이지 자료실 또는 영업팀을 통해 받으실 수 있습니다.

항목 번호	항목	요약 내용
1	화학제품과 회사에 관한 정보	제품명: 도예용 점토(소지) ST-W110 외 / 용도: 도자기 성형 원료 / 공급자: 새터도재(주), 경기도 이천시 신둔면, Tel 031-638-4120 / 긴급 연락: 평일 09:00~18:00 품질팀
2	유해성·위험성	젖은 상태: 분류 대상 아님. 건조·분진 상태: 특정표적장기 독성(반복 노출) 구분 1 — 장기간 흡입 시 폐 손상(결정형 실리카). 신호어: 위험(분진 상태)
3	구성성분의 명칭 및 함유량	카올리나이트·점토 광물 40~70%, 결정형 실리카(석영) 15~30%, 장석 10~25%, 산화철 0.3~6.5%(제품별), 착색 금속 산화물 0~6%(흑토·색 화장토), 물 21~28%(출하 시)
4	응급조치 요령	흡입: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 증상이 있으면 의사 진료. 눈: 비비지 말고 흐르는 물로 15분 이상 씻기. 피부: 물과 비누로 씻기. 삼킴: 입을 헹구고 다량 섭취 시 의사 상담
8	노출방지 및 개인보호구	결정형 실리카(호흡성) 노출 기준 0.025 mg/㎥(TWA) 참고. 국소배기 또는 전체 환기, 분진 발생 시 방진 마스크(특급 또는 KF94 이상), 보안경, 작업복 착용
11	독성에 관한 정보	결정형 실리카: 장기간 반복 흡입 시 규폐증, 폐암 위험(IARC Group 1). 급성 독성 자료 없음. 젖은 점토의 피부 접촉은 일반적으로 자극 낮음(건조에 의한 피부 거칠어짐 가능)

- 위 노출 기준은 MSDS 작성 시점의 고용노동부 고시를 참고한 값이며, 변경될 수 있습니다.
- 사업장(공방·학교 등)에서 상시 근로자가 흙을 다루는 경우, MSDS를 작업장 내 잘 보이는 곳에 비치하고 근로자에게 교육하여야 합니다.
- 제품별 MSDS(흑토 ST-K710, 색 화장토 ST-SL130은 착색 원료 항목 별도 기재)는 요청 시 개별 발송합니다.

> 주의: 흙이 마르면 분진이 됩니다. 젖은 흙으로 작업할 때보다 작업이 끝난 뒤의 청소, 마른 흙 재생, 굽깎기 부스러기 정리 때 분진 노출이 훨씬 많습니다. 청소는 반드시 물을 사용하십시오.

9. 주문·배송·문의

9.1 주문 방법

구분	내용
전화 주문	031-638-4120 (평일 09:00~18:00, 점심 12:00~13:00 제외)
팩스 주문	031-638-4129 (주문서 양식은 홈페이지 자료실)
이메일 주문	order@saeteo-dojae.co.kr
방문 구매	이천 공장 출고장 (평일 09:00~17:00, 토요일 09:00~12:00 / 사전 연락 필수)
최소 주문	소지 1포(10kg), 화장토 1통(2kg)
결제	계좌 이체(거래처는 월말 정산), 카드 결제는 방문 구매 시

9.2 배송

- **택배**: 오후 2시 이전 주문·입금 확인 건은 당일 출고, 이후 건은 다음 영업일 출고합니다. 1박스 최대 2포(20kg)까지 담습니다.
- **화물**: 10포(100kg) 이상은 화물(팔레트 또는 용달)로 보내 드리며, 수도권은 출고 다음 날, 그 외 지역은 1~2일이 걸립니다.
- **배송비**: 택배 1박스당 지역별 실비, 30만 원 이상 주문 시 수도권 화물 무료. 제주·도서산간 추가 운임이 있습니다.
- **겨울철 배송(12~2월)**: 화장토는 동결 시 품질이 변하므로 한파 특보 기간에는 출고를 미룰 수 있습니다. 받으신 후 즉시 실내에 보관해 주십시오.

9.3 반품·교환

- 포장 파손, 오배송, 품질 이상은 수령 후 7일 이내 연락 주십시오. 포장 겉면의 **Lot 번호**와 사진을 함께 보내 주시면 빠르게 처리됩니다.
- 품질 이상(이물질, 수축·색상 이상)은 소성한 기물이나 시험편을 보내 주시면 당사 시험실에서 같은 Lot 보관 시료와 비교 시험 후 결과를 알려 드립니다(약 2주 소요).
- 개봉 후 단순 변심 반품은 받지 않습니다.

9.4 기술 문의

소성 결과, 유약 궁합, 건조 균열 등 사용 중 문제는 품질팀(시험실)에서 상담해 드립니다. 문의 시 아래 내용을 함께 알려 주시면 정확한 답변에 도움이 됩니다.

- 제품 코드와 Lot 번호
- 가마 종류(전기·가스), 소성 온도, 승온 시간, 유지 시간
- 사용한 유약(회사·코드)과 시유 방법·두께
- 기물 사진(전체, 문제 부위 확대, 굽 바닥)

부서	연락처	담당 업무
영업팀	031-638-4120 (내선 1)	주문, 거래처 등록, 견적
품질팀(시험실)	031-638-4120 (내선 2)	기술 상담, 시험 성적서, MSDS
출고장	031-638-4120 (내선 3)	배송 조회, 방문 구매 예약

본 자료집의 내용은 예고 없이 개정될 수 있습니다. 최신판은 홈페이지 자료실에서 확인하십시오.